

ENDÜSTRİYEL TASARIM VE FOTOĞRAF



İÇİNDEKİLER

- Endüstriyel Tasarım Nedir?
 - Endüstriyel Tasarımın Tanımı
 - Endüstriyel Tasarımın Önemi
 - Endüstriyel Tasarım Adımları
- Fotoğrafın Endüstriyel Tasarımdaki Yeri
 - Endüstriyel Tasarım Adımlarında Fotoğraf Kullanımı
 - Üretim Sonrasında Fotoğraf
 - Fotoğrafın Ürünlerde Kullanımı
- Ürün Olarak Fotoğrafçılık Ekipmanları
 - Fotoğraf Makinesinin Tasarımsal Yapısı



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Endüstriyel tasarım hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz,
 - Genel geçer ürün tasarım adımlarını kavrayabileceksiniz,
 - Tasarım adımlarında fotoğrafın kullanımı hakkında bilgi olabileceksiniz,
 - Fotoğraf ve ürün ilişkisini açıklayabileceksiniz,
 - Fotoğraf makinesinin tasarım kriterleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIMDA FOTOĞRAF KULLANIMI

**Arş. Gör. Mehmet
Emin AYKURT**

ÜNİTE 10

GİRİŞ

Fotoğraf bütün *sanat ve tasarım* alanlarında önemli etkilere sahiptir. Bir görüntünün dijital veya analog olarak hapsedilmesi ve daha sonra bir yüzey aracılığıyla sergilenebilmesi bu alanlarda büyük imkanlara yol açmıştır.

Fotoğraflar sanat ve tasarımın çeşitli aşamalarında kullanılabilir. Üretimi yapılacak sanat eseri veya ürününe dair konsept geliştirilirken faydalanılabilen bu *görsel hafıza birimleri*, üretim aşamasında da yararlanılan bir kaynak olma ve üretim sonrası arşivleme ve tanıtım görevlerini de üstlenebilir. Dahası fotoğraf ürün veya sanat eserinin içinde yer alarak onların bir parçası haline gelebilir ya da sanat eserinin veya ürünün kendisi olabilir.

Fotoğraf, kullanım alanlarının genişliği ve görsel alanlardaki etkililiği sayesinde endüstriyel tasarımda da sıklıkla kendine yer bulmaktadır. Endüstriyel tasarım alanı insan hayatındaki problemlere ve ihtiyaçlara çözümler bulmayı amaçlar. Bunu yaparken bu tasarım problemleri belirli süreç aşamalarında işlenir. Bu aşamaların hemen hepsinde de fotoğraflar kullanılabilmektedir. Hatta *fotoğraf ve ona dair ürünler* de başlı başına *endüstriyel tasarımın konusu* olmaktadır.

Bu ünite *fotoğraf ve fotoğrafçılık, endüstriyel tasarım* disiplini açısından ele alınmıştır. Ünite önce endüstriyel tasarım alanı tanıtılmış, bu alanın önemi ve endüstriyel tasarım adımlarına kısaca değinilmiştir. Daha sonra, bahsi geçen *endüstriyel tasarım adımlarında fotoğrafın yeri* irdelenmiştir. Son olarak da analog ve dijital fotoğraf makineleri endüstriyel tasarım disiplini açısından incelenmiş, *bir ürün olarak fotoğraf makinesinin* tasarım kriterlerine dair genel bir çerçeve çizilmiştir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?

Şunun gibi bir senaryo düşünün: Arabanıza bindiniz ve bir uzun yol seyahati yapıyorsunuz. Yolculuğunuzun bir noktasında, tüm yerleşim yerlerinden uzak, ıssız bir ormanlık alana denk geldiniz ve birden aracınızın motoru durdu. Hemen aracınızı sağa çektiniz ve kaputunuzu açtınız. Hay aksi! Aracınızın *trigger kayışı* kopmuş. Telefonunuza sarıldınız hemen. Fakat operatörden sinyal yok. Yoldan gelip geçen de yok. Hatta senaryomuza daha da gerilim yükleyelim, vakit gece vakti ve vahşi hayvan sesleri her yandan gelmekte. Ne yapardınız? Hemen çözüm alternatifleri düşünürdünüz. Kayış vazifesi görebilecek bir şeyler arardınız ve belki de *kıyafetinizden keserek* sizi bir müddet idare edebilecek kumaştan bir kayış yapardınız ve yardım alabileceğiniz bir yere ulaşıp, arızayı gidererek yolunuza devam ederdingiz.



Problem ve çözüm ikilisi, genelde tüm tasarım alanlarının temelini teşkil eden kavramlardır.

Yukardaki kurguda önemli olan iki nokta vardır. Bunlardan biri *“problem”* diğeri *“çözüm”*dür. *Problem ve çözüm ikilisi*, genelde tüm tasarım alanlarının temelini teşkil eden kavramlardır ve bu durum *endüstriyel tasarım* için de geçerlidir. Victor Papanek’e (1972) göre bütün insanlar tasarımcıdır ve neredeyse her insan aktivitesi bir tasarımıdır. Papanek (1972) tasarımı sadece *mühendislik*,

sanat ve tasarım alanlarına özgü bir kavram olarak görmez. O'na göre dışının bir dişi çekmesi ya da mutfakta elmalı pasta yapmamız da bir tasarımdır.

Endüstriyel Tasarımın Tanımı

Endüstriyel tasarımın çeşitli kişi ve kurumlar tarafından farklı dönemlerde farklı tanımları yapılmıştır. En kapsamlı, güncel ve dikkate alınabilir tanım *Dünya Tasarım Organizasyonu (WDO)* tarafından yapılan tanım olarak kabul edilebilir. Zira WDO 1957 yılında kurulmuştur ve kuruluşunda 12 tasarım birliği yer almıştır. Bugün WDO'ya 40 farklı milletten 140'ın üzerinde organizasyon üye durumdadır ve dünya genelinde endüstriyel tasarım alanındaki en ciddi ve en itibarlı oluşum olarak kabul edilir. WDO'ya (2022) göre *endüstriyel tasarım* aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

“Endüstriyel tasarım, yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler yoluyla yeniliği yönlendiren, iş başarısı oluşturan ve daha iyi bir yaşam kalitesine yol açan stratejik bir problem çözme sürecidir. Endüstriyel Tasarım, mevcut ile mümkün olan arasındaki boşluğu doldurur. Bir ürünü, sistemi, hizmeti, deneyimi veya işi daha iyi hale getirmek amacıyla sorunları çözmek ve birlikte çözümler üretmek için kreativiteyi kullanan disiplinler arası bir meslektir. Özünde Endüstriyel Tasarım, sorunları fırsat olarak yeniden çerçevelendirerek geleceğe daha iyimser bir bakış açısı sağlar. Ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda yeni değer ve rekabet avantajı sağlamak için yenilik, teknoloji, araştırma, işletme ve müşterileri birbirine bağlar.”

Bu tariftten de anlaşılacağı üzere endüstriyel tasarım bir problem çözme işidir. Her ne kadar daha önceki yıllarda sadece *seri üretime uygun ürün tasarımı* olarak kısıtlı bir tanımı olsa da günümüzde bu tanım ürüne ek olarak, *sistem, hizmet, deneyim* ya da *işin* tasarımını da gündeme getirmektedir. Yine de global olarak algı endüstriyel tasarımın ürün tasarımıyla eş değer olduğu yönündedir ve bu ünite de endüstriyel tasarım daha çok *ürün tasarımı* olarak ele alınacaktır.

Endüstriyel Tasarımın Önemi

Günümüz dünyası hızla gelişen teknoloji sebebiyle sürekli bir değişim halindedir. Sanayi özelinde, akademinin ve özel şirketlerin çalışmaları neticesinde her geçen gün *yeni üretim yöntemleri, yeni yaklaşımlar* ve *yeni malzemelerin* ortaya çıkması ya da mevcutların sürekli iyileştirilmesi, farklı kullanım ve üretim yaklaşımlarının geliştirilmesi söz konusudur.

Bu denli değişimin yaşandığı bir ortamda firmalar hem yeni teknikleri üretimlerine entegre etmek, hem *hedef kitlenin değişen yapısına uyum sağlamak* hem de *pazardaki rakiplerinden ayrı bir yere konumlanmak* için çaba göstermektedir. Dahası hitap edilen kitlenin ihtiyaçlarını tam ve en iyi şekilde karşılamının yanında daha ulaşılabilir olmak adına *maliyetleri düşürmek* de başka bir mücadele alanı olarak ortaya çıkmaktadır.



Endüstriyel tasarım daha iyi bir yaşam kalitesine yol açan stratejik bir problem çözme sürecidir.

İşte endüstriyel tasarım burada devreye girmektedir. İyi tasarlanmış bir ürün ile bir firma pazarda rakiplerine karşı *fiyat, kalite, performans, stil ve kullanıcı deneyimi* gibi konularda üstünlük sağlar.

Bunun yanında endüstriyel tasarım sadece bizim fiziksel ihtiyaçlarımıza hitap etmez. Ayrıca duygularımıza hitap eden bir yönü de vardır. Bir ürün satın alırken, diğerlerini değil de spesifik bir ürünü almamızın nedeni her zaman somut ya da ölçülebilir sebeplere dayanmaz. Belki daha ucuza aynı işlevi yerine getiren bir ürün yerine bizim *anılarımızla, duygu durumumuzla* ya da *öz imajımızla* daha iyi uyumluğunu düşündüğümüz ürünü alırız. Bu satın alma işleminde aslında bunları bilinçli bir şekilde dahi yapmayız. Zira duygularımız bizi yönlendirmiştir. Bu durum, yani *duygulara hitap etmek* de endüstriyel tasarımın önemli bir özelliğidir.

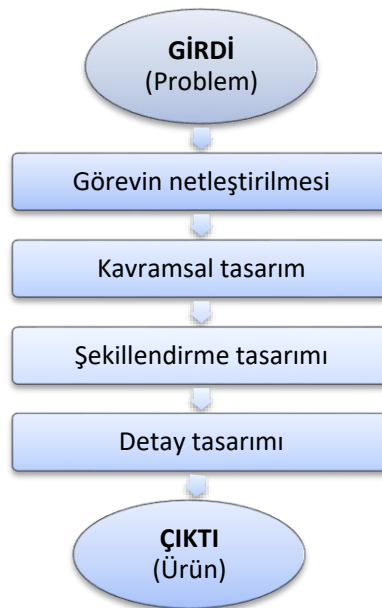
Kısacası endüstriyel tasarım firmalar için önemli bir konumdadır ve sayesinde *ürünün maliyeti düşebilir, kalitesi artabilir, ürün işlevini en iyi şekilde yerine getirebilir, firmaya ve ürüne pazarda rekabetçi bir konum sağlayabilir, hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılama performansını iyileştirebilir* ve *duyguları tatmin* edebilir.

Endüstriyel Tasarım Adımları

Ürün tasarımı karmaşık bir süreçtir. İki tür tasarım probleminden bahsedebiliriz. Bunlar literatürde “*uysal problemler*” ve “*şeytani problemler*” olarak geçer. *Uysal problemler* genelde çerçevesi iyi çizilmiş, hakkındaki bilgiler net ve karşılık gereken çözüm hakkında fikir birliği olan problemlerdir. Bu tarz ürün tasarım problemleri az görülür ve genelde ürünleşmiş net bir çözümü vardır. Horst Rittel’in terim olarak önerdiği *şeytani problemlere* gelince ki ürün tasarım problemlerinin geneli bu kategoriye aittir, bu problemler tam manasıyla formüle edilememiş, ilgili bilgilerin kafa karıştırıcı olduğu, muhataplarının çok sayıda ve çelişkili değer yargılarına sahip olduğu, sistemdeki dallanmaları oldukça kafa karıştırıcı olan problemlerdir (Churchman, 1967).



İyi tasarlanmış bir ürün ile bir firma pazarda rakiplerine karşı fiyat, kalite, performans, stil ve kullanıcı deneyimi gibi konularda üstünlük sağlar.



Görsel 10.1. Genel endüstriyel tasarım adımları.

İster uysal ister şeytani olsun tasarım problemlerinin çözümleri ancak *adım adım ilerleyerek* mümkündür. Literatürde endüstriyel tasarım ile alakalı birçok metot bulunmaktadır. Bazı metotlar firmaya ya da sektöre özelken bazı metotlar genel bir tasarım akışı içerir ve teorik olarak her tasarım probleminin çözümünde kullanılabilir. Bu yöntemler farklı isimlerde ve farklı sayıda adımlar içerir. Fakat bu farklılıklara rağmen söyledikleri şey aşağı yukarı aynıdır. Bu yaklaşımlar incelendiğinde ortaya çıkan *genel kabul görmüş tasarım adımları* Görsel 10.1.'deki gibidir.

FOTOĞRAFIN ENDÜSTRİYEL TASARIMDAKİ YERİ

Önceki bölümden anlaşılabacağı üzere *endüstriyel tasarım* daha çok *ürün tasarımı* ile ilgilidir. Ürün tasarımı *bilgi toplama*, *analiz* ve *mühendislik hesapları* gibi işlemler içerdiği gibi *çizim*, *maket yapımı* ve *üretim* gibi daha somut adımlar da içerir ki bu adımlar daha çok *görsel bir süreç* içerir. Fotoğraf çeşitli fonksiyonlarıyla ilgili adımlarda kullanılan bir araçtır.

Endüstriyel Tasarım Adımlarında Fotoğraf Kullanımı

Endüstriyel tasarım *iletişim ve etkileşim yoğun* bir alandır. Özellikle bazı metodolojik değişimler sonrası ortaya çıkan *birlikte tasarlama* ya da *kullanıcı odaklı tasarım* gibi yaklaşımlar, bu durumun en yoğun haliyle görüldüğü yaklaşımlardır.

Yazılı ve işlemsel verilerin bu *iletişim ve etkileşim* odaklı disiplin açısından diğer kişilerle paylaşımı metinsel içerik olarak yapılabilir. Fakat tasarıma dair yapılan görsel çalışmalar ya birebir göstermekle ya da bir şekilde ürünün veya tasarımın görsel olarak iletilmesiyle ortaya çıkar.



Örnek

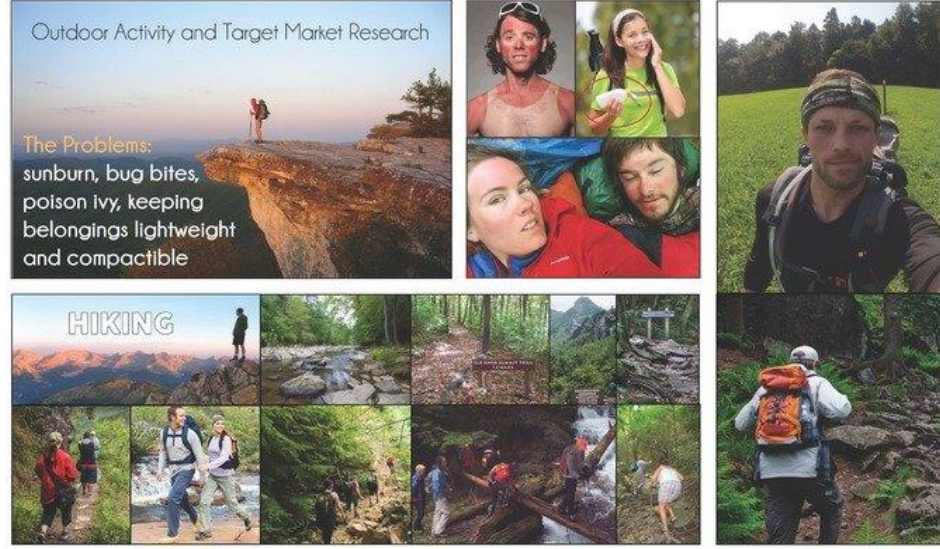
- Bir tasarım ekibine “su ısıtmak için kullanılacak, tezgah üstü bir mutfak aleti tasarımı” şeklinde bir tasarım problemi verilmiş olsun ve tasarım ekibindeki tasarımcılar genel endüstriyel tasarım adımlarına (Şekil 10.1.) göre çalışıyor olsun. Yapacakları ilk iş *görevi netleştirmek* olacaktır. Bu da hedef kitlenin araştırılması, ısıtıcının teknik özelliklerinin belirlenmesi (su kapasitesi, maximum sıcaklık düzeyi, ısıtma süresi vb.), üreticinin mevcut üretim kapasitesinin belirlenmesi benzeri görevlerin yerine getirilmesiyle olur. Bu, genelde yazılı, bazen de yazı ve görselin birlikte yer aldığı bir bilgi havuzunun oluşturulması ile olur.



Ürün tasarımı bilgi toplama, analiz ve mühendislik hesapları gibi işlemler içerdiği gibi çizim, maket yapımı ve üretim adımlarını da içerir.

Hedef kitleye dair *yaşam alanı analizi* (ürünün işlevini yerine getireceği mekânın analizi, (Görsel 10.2.)), *mood board* denilen kitlenin alışkanlıklarına dair bir kolajın oluşturulması (Görsel 10.3.) ve bunun yanında *piyasa analizi* (rakip ürünler), biyomimikri benzeri bir *tasarım yaklaşımı* sergilenecekse konuyla ilgili olabilecek canlıların analizi gibi süreçlerde, *fotoğraf önemli bir bellek, iletişim ve arşivleme aracıdır*. Zira bunlar ve benzerleri araştırmalar *yazıyla ifade edilemeyecek bilgileri* netice verir. Mesela, hedef kitlenin kullandığı bir başka

mutfak aletini “beyaz, keskin hatları olmayan, 4x3x2 oranlarında bir ekmek kızartma makinesi” gibi yazılı ifade etmek, tasarımcının kendisi için etkili bir arşivleme yöntemi olmayacaktır. Dahası bu yazılı bilgiyi ekip arkadaşlarına iletmesi halinde ekipteki diğer kişiler için bu yazı pek bir şey ifade etmeyecektir.



Görsel 10.2. Dış mekan aktivitelerinde kullanılacak bir aksesuar tasarımına dair yaşam alanı analizi (Whyte).



Görsel 10.3. Dış mekan aktivitelerinde kullanılacak bir aksesuar tasarımına dair mood board (Whyte).



Kavramsal tasarım aşamasında tespit edilen mevcut tasarım problemlerine göre tasarıma konu olan ürüne dair eskizler yapılır.

Görev netleştikten sonra tasarımcı *kavramsal (konsept) tasarım* adımına geçecektir. Bu adımda ilk olarak, yapılan araştırmalar ışığında elde edilen veriler ve tespit edilen mevcut tasarım problemlerine göre tasarıma konu olan ürüne dair *eskizler* yapılır. Daha sonra bu eskizler üzerine tasarım ekibi çeşitli tartışmalar yürütür. Zira kavramsal tasarım aşaması ürünün *yenilikçiliğinden* sunduğu *kullanıcı deneyimine*, *maliyetinden rekabetçiliğine* birçok önemli özelliğini doğrudan

etkileyen bir aşamadır. Hatta Tovey (1997) gibi bazı araştırmacılar kavramsal tasarım aşamasını, sahip olduğu tasarım yoğun yapısı ve *ürün yaşam döngüsü* açısından sahip olduğu kritik rol nedeniyle en önemli aşama olarak kabul eder. Bu nedenle ekibin bu aşamadaki verimli *iletişimi* ve *etkileşimi* önemlidir.

Eskizler ekiple doğrudan paylaşılabilir. Fakat bu her zaman mümkün değildir. Zira özellikle farklı lokasyonlarda birden çok tesisi olan firmaların tasarım ekipleri dağınık çalışabilmektedir. Bu durumda *eskizlerin kaliteli şekilde dijital görsellere dönüştürülmesi* gerekmektedir. Bu da genelde *eskizlerin taranmasıyla* yapılır. Çok az bir oranda da eskizler dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraflanarak dijital dokümanlara dönüştürülür.

Eskizlerin dijital dokümanlara dönüştürülmesine ihtiyaç duyulan bir diğer durum da ekip içi sunumların yapılmasıdır. Tasarımlara dair ekibe yapılan sunumlarda hemen hemen her zaman *sunum paftaları* hazırlanır. Kavramsal tasarım aşamasında hazırlanan sunum paftaları mood boardlar, eskiz görselleri ve metin içerir.

Tarayıcılar ve dijital fotoğraf makineleri aynı prensiplerle çalışır. İkisi de temelde bir ışık kaynağından çıkan ışığın yüzeylerden yansımasıyla sensöre ulaşması ve sensörden ışığa ait bilgilerin işlenip belirli bir formatta depolanması prensibine dayalıdır. *Tarayıcılar ve dijital kameralar arasındaki en büyük fark*, tarayıcıların *alan derinliği*ne (depth of field) duyarlı olmayan *çizgisel sensörler*ler kullanırken, dijital fotoğraf makinelerinin alan derinliğine duyarlı *alan sensörleri* kullanmalarıdır. Bu nedenle tarayıcıların yaptığı iş tam olarak fotoğraf çekme olarak kabul edilmez. Yine de günümüz dijital fotoğraf makineleri ve akıllı telefon kamera sistemleri doküman tarama alanında da iyi performans sergilemektedir ve pratik kullanımlarından dolayı bazen dokümanları dijital formata aktarma işlemlerinde kullanılmaktadırlar.

Kavramsal tasarım aşamasında fotoğrafın etkili kullanıldığı durumlar genelde tasarımların *maket eskizlerinin* (mock-up) yapıldığı durumlardır. Tasarımların sadece çizim olarak eskizleri yapılmaz, bazen ürünün gerçekte hangi ölçü ve oranda olabileceğine dair bir algıya da ihtiyaç duyulur. İşte bu aşamada maket eskizleri devreye girer. Maket eskizleri çok detaylı olmaz ve yapılan kavramsal tasarım hakkında fikir vermek amaçlı üretilir. Maket eskizleri de ekip üyeleri ile fiziksel olarak paylaşılabilir fakat hem ekip üyelerinin aynı ortamda bulunamadığı durumlarda, hem de sunum paftalarının hazırlanmasında fotoğraflarına ihtiyaç duyulacaktır.

Maket eskizleri fotoğraflanırken karşı tarafa en doğru bilginin iletilmesi hedeflenir. O nedenle *anlatımcı bir ifade* amaçlanır. Doğru ışık altında, karşı tarafa anlatabilmek için önemli her açıdan fotoğraflanmaları gereklidir. Bu tarz durumlarda sanki gerçek ürünün fotoğrafı çekiliyormuşçasına özen göstermek gerekir. Maket eskizlerinin fotoğrafları daha çok anlatımcı fotoğraflardır.

Kavramsal tasarım aşamasından sonra, artık eskizleri yapılmış ve ekip üyeleri tarafından yapılan tartışmalara göre ürünleşmesine karar verilmiş konseptin şekillendirme tasarımına geçilir. Bu aşamada yapılan çalışmalarda



Farklı lokasyonlarda bulunan tasarımcılardan oluşan bir ekipte eskiz paylaşımı için eskizlerin kaliteli şekilde dijital görsellere dönüştürülmesi gerekmektedir.

genelde *bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımlarından* (örn. Rhinoceros, Solid Works, Autodesk Alias, CATIA) faydalanılır. CAD yazılımları sayesinde ürün 3 boyutlu olarak modellenir. Bu modelin gerçek ölçülerde olmasına özen gösterilir. Zira bilgisayarda yapılan 3 boyutlu modelleme işleminden sonra ürünün, genelde, maketi de yapılır. Ürünün hem 3 boyutlu CAD modeli yapılırken, hem de gerçek boyutta (1/1) ya da *ölçekli* (1/2, 1/3, 1/4 vs.) maketleri yapılırken ikisinin de hedeflenen ürüne görsel olarak en yakın görüntüde olması amaçlanır. CAD yazılımlarında modellemeyi takiben genelde *render* aşamasına geçilir. Render, CAD modellerinin ya programa entegre olan ya da başlı başına yazılım olan render motorları tarafından (örn. Arnold, Vray, Octane, Redshift, Keyshot, Lumion, ...) fotogerçekçi veya belirli bir tarzda görüntülerinin alınmasıdır. Endüstriyel tasarımda genelde fotogerçekçi renderlar tercih edilir.

Bir render işleminde birçok adım bulunmaktadır. Bu aşamalar çoğunlukla aşağıdaki sıralamayla işleme alınır:

1. Modelleme
2. Malzeme atama (renk, parlaklık, opaklık, doku, ...)
3. Sahnenin ayarlanması (yardımcı nesneler, konumlandırma, ambiyans oluşturma, ...)
4. Işıklandırma (konum, açı, parlaklık, renk, sıcaklık-soğukluk, ışık kaynağı tipi, ...)
5. Sanal kameranın ayarlanması (konum, açı, alan derinliği, odak, ...)
6. Render

Aslında bu işlemin gerçek hayattaki fotoğrafçılıktan çok bir farkı yoktur. Günümüzde çok gelişmiş *render motorları* vardır ve gerçek hayattaki koşullar neredeyse birebir simüle edilebilmektedir. Ürün fotoğrafları çekilirken hangi hususlara dikkat ediliyorsa aynı şeyler render alırken de geçerlidir. Render motorlarında yerine göre gerçek hayatta kullanılan bir ışığın ya da fotoğraf makinesinin yazılımsal versiyonunu marka ve model olarak seçilebilmektedir. Kısacası, şekillendirme tasarımı aşamasında sunum yapılabilmesi için gerekli *fotogerçekçi görüntüler* render motorları aracılığıyla yapılır ve bu işlemin bir kısmı bir çeşit *sanal fotoğrafçılıktır*.

Şekillendirme tasarımında modellenen ürün tasarımlarının aynı zamanda maketleri de yapılacaksa bu işlem ya geleneksel metotlar olan *kağıt, ahşap, strafor, alçı, boya gibi malzemeler* kullanılarak el ve alet veya makine yardımı ile ya da teknolojik bir yaklaşım olarak *3 boyutlu yazıcılar* aracılığıyla veya iki yöntem bir arada kullanılarak yapılır. İster geleneksel ister modern yöntemlerle olsun, yapılan maket yine *gerçeğe en yakın* haliyle yapılmaya çalışılır.

Yapılan maketler yine fotoğrafçılığın konusudur. Zira bu maketler de karşı tarafa fiziksel olarak sunulabileceği gibi, sunum paftalarında yer almak durumundadırlar. O nedenle *mümkün olan en iyi ışık koşulları* ve ürünü anlatabilecek *en uygun açılarda* fotoğraflanmaları gerekir.

Bu aşamadan sonra detaylandırma tasarımı aşamasına geçilir. Artık ürün son haline getirilip üretime hazırlanır. Yine bu aşamada da şekillendirme tasarımı



Tasarımın maketlerinin çoğu zaman, mümkün olan en iyi ışık koşulları ve ürünü anlatabilecek en uygun açılarda fotoğraflanmaları gerekir.

adımındaki gibi işlemler olabilir fakat bunlar aynı yoğunlukta olmaz. Daha çok *analiz ve son karar verme* işlemleri yapılır. Bu aşamada fotoğrafa ya ihtiyaç olmaz ya da çok az ihtiyaç olur.

Üretim Sonrasında Fotoğraf

Ürün tasarımının tüm aşamaları işletilip ürün artık üretim bandından çıkınca yine fotoğrafa ihtiyaç duyulur. Ürün artık pazara sunulacaktır. Genelde bir ürünün kendini tek başına ifade edebilmesi mümkün değildir. Ürünün tanıtımı *sözlü, yazılı ve görsel öğelerin* birlikte kullanılmasıyla yapılır. Bu durumda ürünün fotoğraflanması elzemdir. Ürün tanıtımı için en etkili fotoğraflar aşağıdaki özellikleri içermelidir:

- Doğru ışıklandırma
- Doğru açılar
- Fonksiyona dair düzenlemeler
- Kullanıma dair sahne ve pozlar

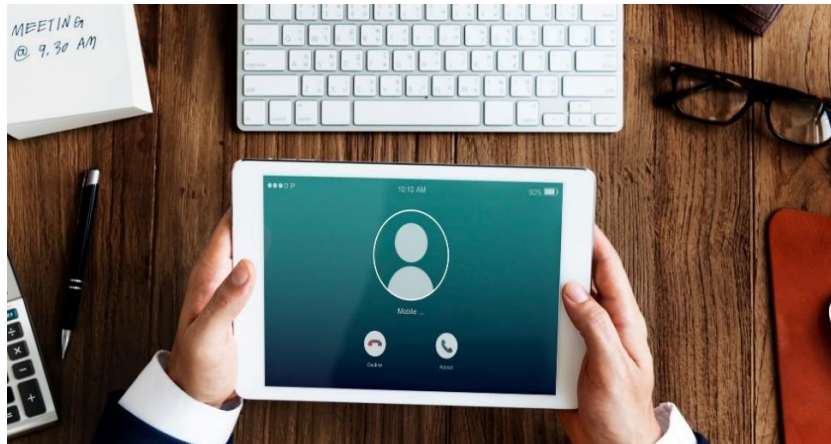


Örnek

•Önceki sayfalarda bahsedilen su ısıtıcı tasarımı problemini ele alalım. Neticede ortaya çıkan ürünün pazarda başarı elde edebilmesi için tanıtım şarttır. En etkili tanıtımlar ürünün kullanımına ve ayırt edici özelliğine dair öğeler içeren tanıtımlardır (Şekil 10.4.). Su ısıtıcısı şayet sporculara hitap eden bir ürünse onu doğal ortamında, yani sporcuların kullandığı diğer enstrümanlarla birlikte fotoğraflamak etkili bir yöntem olacaktır. Ayrıca ürünün sporcu rolünde bir kullanıcı ile fotoğraflanması hedef kitlenin ürün ile empati kurmasını kolaylaştıracaktır. Ürüne ait posterler, basılı olarak yapılan reklamlar ve sosyal medya reklamlarında bu tarz fotoğraflar etkili olacakken, ürünün internet pazar yerlerinde ya da online satış sitesinde sergilenebilmesi için beyaz fonda fotoğraflarına, kataloglarda kullanılabilmesi için dekupe edilmiş fotoğraflarına da ihtiyaç duyulacaktır.



Ürün tanıtımı için en etkili fotoğraflar doğru ışıklandırma, doğru açılar, fonksiyona dair düzenlemeler ve kullanıma dair sahne ve pozlar içermelidir.



Görsel 10.4. Ürünü kullanılacağı ortam ve kullanıcısıyla gösteren bir tablet tanıtım fotoğrafı (Rawpixel.com)

Fotoğrafın Ürünlerde Kullanımı

Endüstriyel tasarım yaparken fotoğraf tasarıma yardımcı bir unsur olarak kullanılabilirken, *fotoğrafın kendisinin de tasarıma dahil olduğu durumlar* olabilmektedir. Bu durumda fotoğraf *ürünün bir parçası* haline gelir. Hatta bazı durumlarda fotoğraf olmadan ürün manasız olur (örn. fotoğraf çerçeveleri).

Ürün giydirmeleri

Bazı ürünler *temel işlev*lerinin yanında farklı amaçlar için de kullanılabilir. Bu amaçlar onların ikincil, üçüncül ya da daha *alt işlev* seviyelerinde gerçekleştirilebilir. Mesela bir toplu taşıma aracını düşünelim. Bu araç otomotiv sektöründe üretilmiş bir üründür. Ürünün temel işlevi birden çok insanı belirli kurallar dahilinde bir yerden farklı bir yere taşımaktır. Bunun yaparken başka alt işlevleri de vardır. Mesela bu taşıma işlemi yapılırken taşıdığı kişilerin konforunu sağlamak, seyahat güvenliğini sağlamak, iniş ve binişlerinin kolay ve kontrollü olmasını sağlamak gibi yolcuya yönelik işlevler alt seviye ve önemli işlevlerdir. Bunların yanında bazı duyuru ve reklamların yapılmasına imkan vermek gibi daha az öneme sahip ve daha *düşük seviye işlevleri* de bulunabilir. Bu aşamada ürün bir *grafik tasarım ya da sergileme nesnesine* de dönüşmektedir.

Bir ürünün kullanıcıyla *görsel iletişim* kurduğu yüzeylerinin görsel ile kaplanmasına *ürün giydirmesi* denir. Metro, tramvay ve otobüs gibi araçların reklamlarla giydirildiği durumlar çoğumuz tarafından daha önce gözlenmiştir (Görsel 10.5.). Ya da *giydirme (sleeve) etiketler*le yapılmış giydirmelere (Görsel 10.6.) şahit olmuşuzdur. Özellikle ambalaj sektöründe ürün adeta tasarım ve fotoğraf sergileme aracı olarak tasarlanmaktadır.



Bir ürünün kullanıcıyla görsel iletişim kurduğu yüzeylerinin görsel ile kaplanmasına ürün giydirmesi denir.



Görsel 10.5. Araç giydirme örneği (Infini).



Görsel 10.6. Ürün giydirme örneği (Dabur).

Özelleşmiş ürünler

Endüstriyel Tasarım, her ne kadar genel kabul olarak *seri üretime uygun ürünler* üzerine yoğunlaşmış bir uzmanlık alanı olsa da kullanıcılar genelde kendilerine özel olan ürünleri daha cazip bulurlar. Bu Donald Norman'ın "Duygusal Tasarım (Emotional Design)" (2004) kitabında bahsettiği durumlarla da örtüşmektedir.

Kullanıcılar kendine özel ürünlerle *duygusal bağ*lar kurarlar ve ürünün işlevi onlar için ilk öncelik değildir. Bu tarz ürünlere hediyeelik eşyalar örnek verilebilir. Fotoğraf, bu tarz ürünlerde çoğunlukla yüzey baskısı olarak kullanılır (Görsel 10.7.). Ürünler genelde işlevi için sipariş edilmez. Önemli olan ürünün kullanıcıda uyandırdığı duygulardır. Bu nedenle bu tarz özelleşebilir ürünler, *fotoğraf olmadan manasızlaşır*. Bu ürünlerde fotoğraf, ürüne bir nevi *kimlik veren etmen*dir.



Görsel 10.7. Fotoğraf baskılı hediyeelik eşyalar (Ebay.com).



Özelleşmiş ürünler genelde işlevi için değil, uyandırdığı duygular için satın alınır ve fotoğraf bu ürünlerde duygusal bağ var eden etmenidir.

Çerçeveler

Bazı ürünler doğrudan fotoğraflar için tasarlanmıştır. Fotoğraf çerçeveleri böyle ürünlerdir. Bir ürün olarak ele alındığında sahip olduğu tarzın yanı sıra

tasarım kriterleri tamamen *fotoğraf sergilemek* üzerine kuruludur. Basılı fotoğraflar için tasarlanan çerçeveler, fotoğraf kağıtlarını tutturabilmek için belirli yöntemlerle sabitleme mekanizmalarına, masaüstü kullanım için denge aparatlarına ve duvara asabilmek, yapıştırabilmek veya metalik yüzeylere tutturabilmek için gerekli aparatlara uygun şekilde tasarlanırlar.

Bunun yanında dijital fotoğraflar için hazırlanan çerçeveler de mevcuttur. Bunlar da yine *hedeflenen sergileme stiline* uygun aparatlara ve elektronik ekipmana sahiptir.

İster basılı ister dijital fotoğraflar için tasarlanmış olsun, fotoğraf çerçeveleri fotoğraf olmadan *hedeflenen işlevlerini* yerine getiremez ve bir bakıma *manasız* kalırlar.



Görsel 10.8. Örnek basılı fotoğraf çerçevesi (Wallmantra).

Fotoğraf albümleri

Fotoğraf albümleri de yine doğrudan fotoğraflar için tasarlanmış ürünlerdir. Fotoğraf çerçevelerinde olduğu gibi, ürün kendi başına bir tasarım stiline sahiptir fakat fotoğraf olmadan *hedeflenen işlevlerini* yerine getiremezler ve bu ürünler de fotoğraf olmadan bir bakıma *manasız* olurlar.



İster basılı ister dijital fotoğraflar için tasarlanmış olsun, fotoğraf çerçeveleri fotoğraf olmadan hedeflenen işlevlerini yerine getiremezler.



Görsel 10.9. Örnek fotoğraf albümü (Adera).

Bunların haricinde doğrudan fotoğraflar için tasarlanan başka ürünler de mevcuttur. Bu ürünlere *dia (slayt)* adı verilen *şeffaf pozitif fotoğraf filmlerini* görüntülemek amaçlı tasarlanan slayt projektörleri örnek verilebilir. Bu ürünlerde hedeflenen işlev fotoğrafların ışık yardımı ile yüzeylere yansıtılmasıdır. Ürünler tasarlanırken diaların tutulması için hazne, ışık girişi ve çıkışı için özelleşmiş boşluklar, ışık kaynağı, ayarlanabilir lens gibi modüller göz önünde bulundurularak tasarlanır. Günümüzde kullanımları yaygın değildir ve nostaljik amaçlarla kullanılmaktadırlar.



Görsel 10.10. Örnek slayt projektörü (Morgan, 2016).



Bireysel Etkinlik

- Çevrenizdeki ürünleri inceleyiniz ve fotoğraf kullanılan ürünler varsa fotoğrafın o ürüne katkıları üzerinde düşününüz.

ÜRÜN OLARAK FOTOĞRAFÇILIK EKİPMANLARI

Hayatımız boyunca hemen her *aktivitemiz* için çeşitli ürünler kullanırız. Mesela yemek yapmak gibi birçok *alt aktiviteye* sahip bir *ana aktivite* için bıçak, kaşık, tencere, tava, ocak, fırın gibi bazı ürünleri kullanmak zorundayız. Fotoğrafçılık da yemek yapmak gibi alt aktivitelere sahip bir ana aktiviteyi ifade eder ve icra edilirken farklı ürünlerin kullanılmasını elzem kılar.

Fotoğrafçılıkta ihtiyaç duyulan *en temel 2 modül* vardır. Bu modülleri şu şekilde ifade edebiliriz:

- Işığın kontrollü geçişi için bir sistem
- Işığa duyarlı bir yüzey

Bunun yanında farklı ihtiyaçlar da vardır. Bu ihtiyaçlar *fotoğraf çekme işinin* karmaşılaşmasına göre artıp azalarak ve farklılaşarak devam eder.



Fotoğrafçılıkta, ışığın kontrollü geçişi için bir sistem ve ışığa duyarlı bir yüzey olmak üzere temel 2 modüle ihtiyaç vardır.



Örnek

- Stüdyo ortamında ürün çekimleri için ışık kaynağı, fotoğraf makinesini sabitleyecek fonksiyonel bir kayıt, fon, fotoğraf makinesi dijital ise gerekli elektronik ekipman gibi şeylere ihtiyaç duyulacaktır.



Örnek

- Fotoğraf çekerken fotoğraf makinesinin titremesi, çekilen fotoğrafların bulanık çıkmasına neden olur. Burada fotoğraf makinesinin sabitlenmesi ihtiyacı doğar. Bu iş için sehpa gibi bir ürün kullanılabilir. Fakat bir sehpanın yüksekliği bellidir ve fotoğraf makinesi her zaman aynı yükseklikte sabitlenebilir. Farklı yüksekliklerde sabitleme ihtiyacı hasıl olunca sehpa yetersiz kalır. Ayrıca fotoğraf çekilen mekan her zaman düz bir zemine sahip olmayabilir. Sehpa düzensiz bir zeminde de işe yaramayacaktır. Bu nedenle sırf bu problemlere odaklanmış bir ürün ihtiyacı doğar. Bu ihtiyacı karşılayacak ürün günümüzde tripodlardır. Her türlü yüzeyde, belirli yükseklik aralıklarında, belirli açılarda fotoğraf makinesini sabitlemek için en iyi kullanıcı deneyimini sunmayı amaçlamaktadırlar ve bu deneyimi mükemmelleştirmek için sürekli geliştirilmektedirler.

Kısacası, fotoğrafçılık için gerekli ihtiyaçları karşılayan ürünlerin, yani *fotoğraf ekipmanları*nın hemen hepsi endüstriyel tasarımın konusudur. Tüm ekipmanlar yukarıdaki tripod örneğinde bahsedildiği gibi bir mantıkla tasarlanır. Tasarımlarda hedeflenen, ihtiyaçların en iyi kullanıcı deneyimi ile giderilmesidir. Takip eden başlıklar altında *fotoğrafçılığın ana ekipmanı* olan fotoğraf makineleri, endüstriyel tasarım disiplini açısından ele alınacaktır.

Fotoğraf Makinelerinin Tasarımsal Yapısı

Endüstriyel tasarım, ihtiyaçların *form ve fonksiyon* açısından en optimum şekilde karşılanmasını içeren bir disiplindir. Bu nedenle bir ürün tasarlanırken ihtiyaçların doğru şekilde analiz edilmesi gerekir.

İster analog ister dijital olsun *fotoğraf makinelerinin işlevlerini* layıkıyla icra edebilmeleri için, yukarıda da belirtildiği gibi, iki *temel işlevi* yerine getirmesi beklenir: ışığı kontrollü geçirme ve ışıkla alakalı bilgiyi kaydetme. Bütün fotoğraf makineleri bu iki işlev üzerine inşa edilmiştir ve fotoğraf makineleri geliştikçe kullanıcının bu işlevleri yerine getirirken en optimum deneyimi yaşaması hedeflenir.

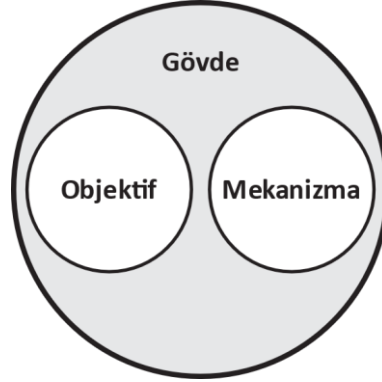
Fotoğraf makinesi bir ürüne dönüşürken *kullanıcı deneyimi* gündeme gelir. Kullanıcının deneyimi açısından fotoğraf makinesi ile ilişki içinde olacak *temel organımız* gözümüzdür. Daha sonra fotoğraf makinesini kontrol edebilmek için *alet kullanma organımız*ı, yani elimizi kullanmamız gerekecektir. Bu analiz yapılırken ortaya şu şekilde temel bir *ihtiyaç listesi* ortaya çıkar:



Bir ürün olarak fotoğraf makineleri el ve göz ergonomisini baz alan bir kullanıcı deneyimi sunar.

- Işığın kontrollü geçiren bir sistem
- Işığa duyarlı bir yüzey
- El ergonomisine uygun kontroller

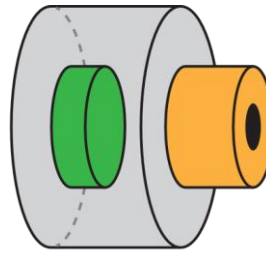
Bu temel liste doğrultusunda fotoğraf çekme işlevinin ürünleşmesinde **3 temel modül** ortaya çıkmıştır (Görsel 10.11.).



Görsel 10.11. Fotoğraf makinesini oluşturan 3 temel parça.

Kullanıcı ile **etkileşim**de bulunacak kısım **gövde**dir. Bu kısımda kullanıcının ürünle kuracağı **göz ve el ilişkisine** göre bir form ve çeşitli fonksiyonlar yer alacaktır. Işığın kontrollü geçişine izin verecek parça **objektif** ve daha çok dış ortamla ilişkilidir. Gövdenin dış yüzeyinde yer alacaktır. Işığa duyarlı yüzey ve onunla ilişkili tüm aksam ise **mekanizma** olarak isimlendirilmiştir ve sadece kullanıcı istediği zaman dış ortamla etkileşimde olması gerekmektedir. Bu nedenle gövdenin içinde, karanlık bir ortamda yer alması, dış ortamla objektif aracılığıyla etkileşime geçmesi doğru olacaktır (Görsel 10.12.).

Bir sanat olarak fotoğrafçılıkta kullanılan, istisnai durumlar hariç, tüm fotoğraf makineleri bu biçimsel yapı üzerine tasarlanmıştır. Devam eden bölümlerde gövde, objektif ve mekanizma modülleri üzerinden **tasarım kriterlerine** özetle değinilecektir.



○ Gövde ● Objektif ● Mekanizma

Görsel 10.12. Fotoğraf makinesinin şematik ürün yapılanması.

Gövde tasarımı

Gövde bütün sistemi bir arada tutan, muhafaza eden, kontrol edilmesine izin veren veya kontrolü kısıtlayan ve kullanıcı, dış çevre, ekipmanlar ve diğer modüllerle etkileşime geçen kısımdır. **Gövde tasarlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar** etkileşime geçtiği bu etmenlerle belirlenir.



Fotoğraf makinesinin gövde modülü ile etkileşimde bulunan organlar olan el ve gözün ergonomisi gövdenin tasarımında belirleyici bir unsurdur.



Örnek

- Gövdenin el ve göz ile olan ilişkisi için, *vizör* göz seviyesine getirildiğinde hedeflenen el yüksekliğine göre elin alabileceği pozisyonlar sınırlıdır. Omuz, kol, bilek, el ve parmaklardaki eklemlerin özellikleri nedeniyle kullanıcı bu pozisyonların dışına çıkamayacaktır. Bunun yanında her pozisyon da *ergonomi* açısından sağlıklı değildir. Zira eklem ve kasları belirli pozisyonlarda, belirli yükler altında, belirli bir süre boyunca tutmak bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Mesela Karpal tünel sendromu, fıtık, kireçlenme ve tenisçi dirseği gibi rahatsızlıklar bu şekilde rahatsızlıklardır.

Gövdenin el ile olan ilişkisinde bu ergonomik kriterler göz önünde bulundurularak gövdenin biçimi, vizörün yeri ve diğer modüllerle etkileşime geçecek özelleşmiş bölgelerin ve butonların yerleri belirlenmelidir.

Objektif tasarımı

Objektif fotoğraf makinesinin *dış ortam* ile ilişkiye geçtiği modüldür. Fotoğrafçılık için kullanılan *fotoğraf makinelerinin varoluş prensipleri* açısından bu ilişki ışık ile kurulur.

Işık, bilindiği gibi, fizik biliminin kompleks bir konusudur. Yapısı hala tam olarak bilinmemekle birlikte, gözlemlere dayanarak, etkileri ve davranışı hakkında değişmeyen bazı kuralların ve özelliklerin olduğu tespit edilmiştir. Işığın fiziksel özellikleri *yoğunluk, yayılma yönü, frekans veya dalga boyu, spektrum ve polarizasyon* şeklindedir (Uzan, Leclercq, & Mizon, 2008). Objektifler bu kurallar ve özellikler göz önünde bulundurularak tasarlanır.

Objektiflerin, *ışığın kontrollü geçişini* yönettiği daha önce belirtilmişti. Bu kontrol de objektifin sahip olduğu lensler, objektifin ölçüleri, ışık geçirgenlik kapasitesi, imkan tanıdığı açıklık ve süre ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle objektifler tasarlanırken, arzu edilen sonuca göre gerek biçimsel, gerek işlevsel, gerekse mekanik açıdan optimum şekilde hareket edilir.

Mekanizma tasarımı

Mekanizma diye adlandırdığımız modül, objektiften gelen *ışığın bilgi olarak depolanması* esas fonksiyonuyla birlikte, fotoğraf makinesinin birçok işlevinin yerine geldiği modüldür. Mekanizma modülü analog fotoğraf makinelerinde daha basit olsa da dijital fotoğraf makineleri için durum biraz farklıdır. Zira dijital fotoğraf makinelerinde birçok elektronik aksam bulunmaktadır.

Mekanizma modülü, tasarımsal açıdan daha çok mühendislik tasarımı alanıyla ilgilidir. Yine de bu modüldeki temel bileşenlerin yeri ve genel yapısı *gövde tasarımı* ile yakından ilişkilidir. Fotoğraf makinesi ister analog ister dijital olsun, gövde üzerindeki kontrollerin yeri, yapısı ve ölçüleri mekanizma tasarımını da etkileyecektir.



Mekanizma modülü, objektiften gelen ışığın bilgi olarak depolandığı ve kameranın birçok işlevinin yerine geldiği modüldür.



Fotoğraf makinesi tasarım problemi şeytani problemdir ve tek bir doğru çözümü yoktur. Dolayısıyla dünya üzerinde sayısız fotoğraf makinesi modeli vardır.

Dijital makinelerde mekanizma modülü *ışık sensörü* baz alınarak tasarlanırken, analog fotoğraf makinelerinde *film*in yapısına göre temellendirilir ve hedeflenen gövde tasarımı ile uygun hale getirilir.

Kısacası, *fotoğraf makineleri* birçok alt işleve ve ayarlara sahip *kompleks ürünler*dir. Sahip oldukları özellikler ve sundukları imkanlar arttıkça daha çok karmaşılaşırlar. Tasarlanırlarken göz önünde bulundurulması gereken birçok *tasarım kriteri* vardır. Bu nedenlerle fotoğraf makinesi tasarım problemini *şeytani problemler* kategorisine koyabiliriz ve şeytani problemlerin tek bir doğru çözümü yoktur. Bu da dünya üzerinde on binlerce fotoğraf makinesi olmasının sebebinin açıklar.



Bireysel Etkinlik

- Bir teknoloji markete gidip fotoğraf makinesi modellerini endüstriyel tasarımı açısından inceleyiniz.



Özet

- Fotoğraf sanat ve tasarım alanında kullanılan etkili bir görsel anlatım aracıdır. Sahip olduğu ifade potansiyeli bu alanlarda farklı yaklaşımları ve metotları mümkün kılmıştır. Bununla da kalmamış kendisi başlı başına bir sanat eseri veya tasarım ürününe dönüşmüştür.
- Endüstriyel tasarım problem ve çözüm ikilisi üzerinden, daha iyi bir yaşam kalitesini netice veren stratejik bir problem çözme sürecidir. Endüstriyel tasarım bu süreç neticesinde yeni bir ürün, sistem, hizmet, deneyim ya da iş önerir. Bu ünite kapsamında endüstriyel tasarımı kavramı ürün tasarımı olarak ele alınmıştır.
- Endüstriyel tasarım pazar rekabetçiliği açısından önemli bir alandır ve bu disiplinde ürünler çeşitli metotlar ışığında, bazı tasarım adımları takip edilerek tasarlanır.
- Fotoğrafın anlatım, ifade, arşiv yetenekleri ve grafik tasarımdaki gücü endüstriyel tasarım alanında sıklıkla kullanılmasına neden olur. Gerek görevin netleştirilmesi adımıyla bir bilgi toplama aracı olarak kullanılması, gerek kavramsal tasarım ve şekillendirme tasarımı adımlarında sunum aracı olarak kullanılması, gerekse tüm tasarım adımlarında paylaşım aracı olarak kullanılması, fotoğrafı ürün tasarım sürecinin etkili bir aktörü haline getirir.
- Bununla beraber ürünlerin üretim sonrası etkili bir pazar yarışına girmesinde yine fotoğraf önemli rol oynar. Ürünlerin, fotoğrafçılık metotlarının doğru kullanılmasıyla elde edilen fotoğrafları, ürünün kullanıcıyla ilk iletişimin etkisini belirler ve bu sayede ürün pazarda konumlanmış olur.
- Bunun yanında fotoğraf ürün tasarımı sadece bu yönleriyle desteklemekle kalmaz ürünün bir parçası haline de gelebilir. Bu durum ürün yüzeyinin tamamının veya bir kısmının fotoğraf ya da fotoğrafların kullanıldığı grafik tasarımla kaplandığı ürün giydirmelerinde, ürünün işlevinden çok vereceği duygunun önemli olduğu özelleşmiş ürünlere fotoğrafın basılarak kullanılmasında, fotoğraf için özel olarak tasarlanan ve fotoğrafla mana kazanan fotoğraf çerçeveleri ve fotoğraf albümlerinde net bir şekilde gözlemlenebilir.
- Fotoğrafın endüstriyel tasarımla bir diğer ilişkisi ise fotoğrafçılıkta kullanılan tüm ekipmanların aynı zamanda birer endüstriyel tasarım konusu olmasıdır. Her aktivitede olduğu gibi fotoğrafçılık aktivitesinde de problemler mevcuttur. Endüstriyel tasarım bu problemlere ürün bazlı çözümler sunar.
- Fotoğraf makineleri de aynı zamanda endüstriyel ürünlerdir ve fotoğrafçılığın gelişmesi ile ortaya çıkan karmaşık problemlerin en iyi kullanıcı deneyimi ile çözülerek ürünleşmesi gerekir. Fotoğraf makinesi bir ürün olarak tasarlanırken 3 ana modülde incelenebilir. Bu modüller gövde, objektif ve mekanizma modülleridir. Fotoğraf makinesiyle etkileşime giren organlarımızın en önemlileri el ve gözümüzdür. Endüstriyel tasarım disiplini, el ve göz ergonomisini ve fotoğraf makinelerinin yerine getirmesi gereken işlevleri baz alarak en optimum çözümleri üretir. Bu sayede fotoğraf çekme aktivitesi mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimi ile icra edilmesi sağlanır.
- Kısacası fotoğraf gerek bir tasarım aşamasında araç, gerek ürüne yardımcı bir öge, gerek ürüne kimlik kazandıran bir öge, gerek ürünün pazardaki konumunu etkileyen bir görsel iletişim olgusu gerekse ürün tasarımına ekipmanları ile konu olması sebebiyle endüstriyel tasarımda sıklıkla kullanılan ve problemleri çözülmeye çalışılan bir alandır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Endüstriyel tasarım nedir?
 - a) Endüstriye yönelik üretim yöntemleri geliştirilen bir süreçtir.
 - b) Üretim yapılan tesislerin verimlilik esasıyla düzenlemesini hedefleyen bir süreçtir.
 - c) Daha iyi bir yaşam kalitesine yol açan stratejik bir problem çözme sürecidir.
 - d) Problemlerin yapı taşlarına ayrılarak incelenip bilimsel veri elde edilmesini sağlayan bir süreçtir.
 - e) Endüstri atıklarının çevreye verdiği zararların minimize edilmeye çalışılan bir süreçtir.
2. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel tasarımın ürün aracılığı ile pazarda rakiplere karşı sağladığı bir üstünlük değildir?
 - a) Kullanıcı lokasyonu
 - b) Fiyat
 - c) Kalite
 - d) Performans
 - e) Stil
3. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel tasarımın bir adımı değildir?
 - a) Görevin netleştirilmesi
 - b) İhtiyaç tasarımı
 - c) Kavramsal tasarım
 - d) Şekillendirme tasarımı
 - e) Detay tasarımı
4. Fotoğrafın tasarım adımlarında kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 - a) Fotoğraf etkili bir sunum aracıdır.
 - b) Fotoğraflar ihtiyaç analizinde kullanılır.
 - c) Maketler tasarım ekibiyle fotoğraflanarak paylaşılabılır.
 - d) Mood boardlarda fotoğraflar yer alır.
 - e) Fotoğrafın en çok kullanıldığı adım detay tasarımı adımdır.
5. Aşağıdakilerden hangisi ürün tanıtımında etkili olan fotoğrafların özelliklerinden biri değildir?
 - a) Doğru ışıklandırma
 - b) Doğru açılar
 - c) Fonksiyona dair düzenlemeler
 - d) Fotoğraftaki tipografik öğeler
 - e) Kullanıma dair sahne ve pozlar

6. Fotoğrafın basılarak kullanıldığı özelleşmiş ürünlerde fotoğrafın ana işlevi nedir?
 - a) Fotoğraf ürüne renk katar.
 - b) Fotoğraf ürünün sahibiyle duygusal bağ kurmasını sağlar.
 - c) Ürünün maddi değerini arttırır.
 - d) Fotoğraf sayesinde ürünün sahibi belli olur.
 - e) Fotoğraf ürünü güzel gösterir.
7. Fotoğrafçılıkta ihtiyaç duyulan en temel 2 modül nedir?
 - a) Işığın kontrollü geçişi için bir sistem ve ışığa duyarlı bir yüzey
 - b) Doğru ışıklandırma ve doğru fotoğraf makinesi açısı
 - c) Işığı büken bir sistem ve ışığın dalga boyutunu değiştiren bir sistem
 - d) Işığın sıcaklığını ayarlayan bir sistem ve ışığın şiddetini ayarlayan bir sistem
 - e) Fotoğraf makinesinin gerekli yerleşimi için ekipman ve ışıkların düzenleyen bir sistem
8. Fotoğraf makinelerinde kullanıcı ile etkileşimde bulunacak kısım nedir?
 - a) Objektif
 - b) Gövde
 - c) Diyafram
 - d) Film ya da sensör
 - e) Mekanizma
9. Aşağıdakilerden hangisi objektifin ışığı kontrol eden özelliklerinden biri değildir?
 - a) Sahip olduğu lensler
 - b) Objektifin ölçüleri
 - c) Işık geçirgenlik kapasitesi
 - d) Objektifin dış kabuk malzemesi
 - e) İmkân tanıdığı açıklık
10. Mekanizma modülü tasarımsal açıdan daha çok ne ile ilişkilidir?
 - a) Fizik bilimi
 - b) Kimya bilimi
 - c) Mekanik tasarım
 - d) Sanatsal tasarımı
 - e) Mühendislik tasarım

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.b, 4.e, 5.d, 6.b, 7.a, 8.b, 9.d, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Adera. (tarih yok). Adera Panoramik Albüm. Ocak 08, 2023 tarihinde Aderaalbum.com: <https://www.aderaalbum.com.tr/> adresinden alındı
- Churchman, C. W. (1967). Guest Editorial: Wicked Problems. Management Science, 14(4), s. 141-142.
- Dabur. (tarih yok). Dabur Chyawanprash. Ocak 09, 2023 tarihinde One of the Best Chyawanprash for Kids and Adult | Dabur Chyawanprash: view-source:<https://www.dabur.com/in/en-us/ayurvedic-herbal-products/dabur-chyawanprash> adresinden alındı
- Ebay.com. (tarih yok). Personalised Mug, Coaster & Keyring Gift Set, Any Image, Cup & Metal Key Chain. Ocak 08, 2023 tarihinde Ebay.com: <https://www.ebay.co.uk/itm/184678862716> adresinden alındı
- Infini. (tarih yok). OUT OF HOME MEDIA Transit Media. Ocak 08, 2023 tarihinde Indonesia Out-Of-Home Advertising Media: <https://infiniooh.com/transit/> adresinden alındı
- Morgan, S. (2016). Slide projector. Ocak 08, 2023 tarihinde Wikipedia.com: https://en.wikipedia.org/wiki/Slide_projector adresinden alındı
- Norman, D. (2004). Emotional design: Why we love (or hate) everyday things. New York: Basic Books.
- Papanek, V. (1972). Design for the real world; human ecology and social change. Pantheon Books. 11 26, 2017 tarihinde alındı
- Rawpixel.com. (tarih yok). Free photo incoming mobile call communication concept. 01 08, 2023 tarihinde Freepik: https://www.freepik.com/free-photo/incoming-mobile-call-communication-concept_17143121.htm#page=2&query=product%20and%20user&position=48&from_view=search&track=ais adresinden alındı
- Tovey, M. (1997). Styling and design: intuition and analysis in industrial design. Design studies, 18(1), 5-31.
- Uzan, J. P., Leclercq, B., & Mizon, B. (2008). The natural laws of the universe: understanding fundamental constants. Springer.
- Wallmantra. (tarih yok). Sweet Memories Hanging Photo Frame in Walnut Finish. Ocak 08, 2023 tarihinde Wallmantra.com: <https://wallmantra.com/products/sweet-memories-hanging-photo-frame-in-walnut-finish> adresinden alındı
- WDO. (2022). Definition of industrial design. 12 22, 2022 tarihinde <http://wdo.org/about/definition/> adresinden alındı
- Whyte, S. (tarih yok). Industrial Design Official Portfolio by Sadie Whyte. Ocak 8, 2023 tarihinde Coroflot.com: <https://www.coroflot.com/sadiewhyte/Industrial-Design-Official-Portfolio> adresinden alındı.